

<絶対に飽きない生物コラム 第七話>

～耳の発生（ややこしいお話）～

さて、絶対に飽きない生物コラム第七話です。急遽面白いことを見つけたのでテーマを「耳の発生」としました。早速今ある人はスクエア最新図説生物の発生のページを開いてみてください。そう、あの悪名高い原基分布図のページです。内胚葉、中胚葉、外胚葉それぞれから分化する組織がまとめられていますが、一つ、意味ありげに内胚葉に配されている部位があります。そう、中耳です。そして、じゃあ他の耳の部位はどの胚葉由来なのかを調べてみると、内耳と外耳はともに外胚葉由来、しかも例外があって耳小骨だけは中胚葉ときています。もう意味が分かりませんね。

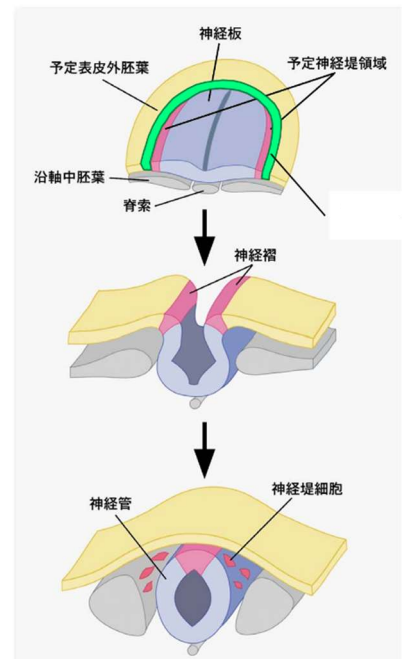
＊ ＊ ＊

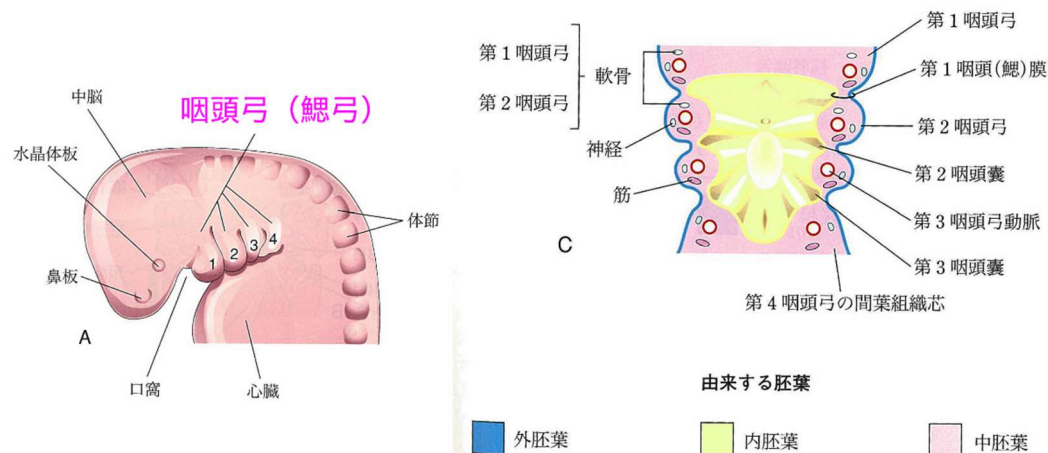
耳の発生の過程を追っていきましょう。スタートは見たことのある図からです。神経板がカドヘリンの種類ごとに接着することで神経しゅう、神経管を形成します。この際、神経板周囲の図の緑色の部分が神経堤領域であり、ここがブラコードを形成します。このブラコードは鼻、水晶体、三叉神経節などに分化することになります。その中に、耳ブラコードと呼ばれる部分があり、ここがまず内耳の発生をもたらします。

以降「何日目」はヒトの場合を示します。耳ブラコードは、目と同様の陥入を引き起こし、耳窩、次いで耳胞を形成します。28日目ごろのことです。耳胞の陥入してきたあたりはアポトーシスにより細胞死が引き起こされます。

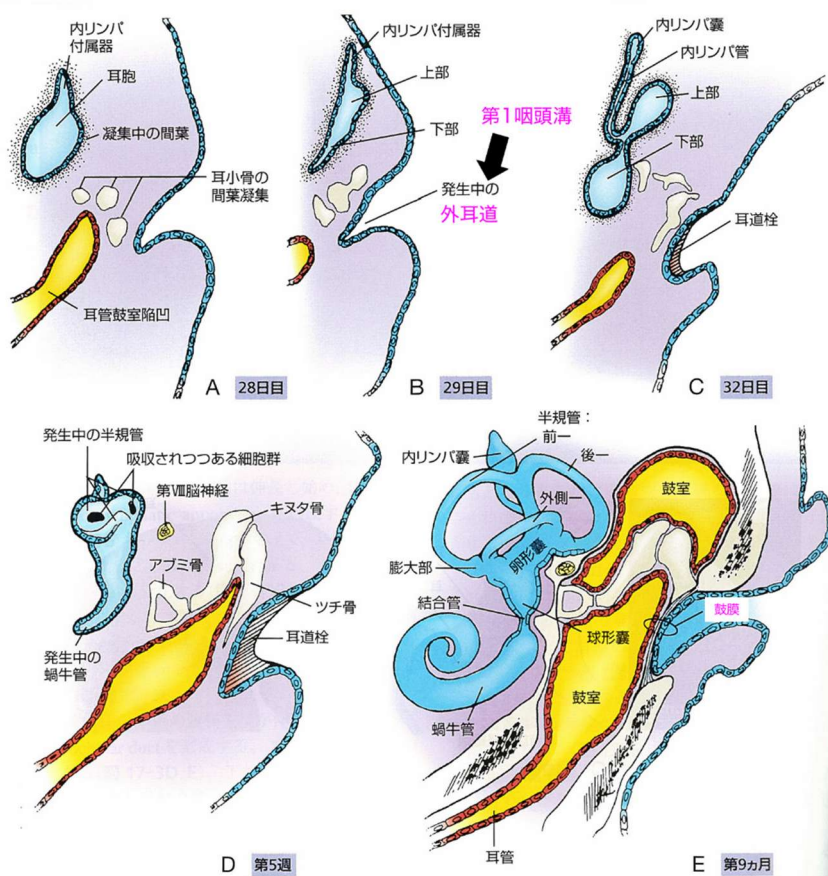
この耳胞は、中胚葉体節由来の骨である耳小骨と接するようになりながら形を変え、内リンパ管、最終的に内耳神経節と脳神経の結合をもって三半規管になります。これが内耳の発生です。

次に中耳です。中耳は、咽頭弓（鰓弓）と呼ばれる4つの突起のうちの一つから発生します。この部分は内胚葉にあたり、この第一咽頭嚢が耳管鼓室陥凸を形成して耳小骨へと向かって伸びてきます。そして耳小骨の周りに鼓室を形成し、鼓膜の振動を減衰させない働きをするようになります。一方の耳小骨は、同じく第一咽頭弓の軟骨が出发点となって形成されます。というわけで中耳の耳小骨以外、まあすなわち鼓室は内胚葉に由来します。それから、鼓膜はこの伸びてきた鼓室と外からさらに陥入してくる外耳道とがぶつかったエリアにちょうど形成され、下から伸びてくる鼓室はエウスタキオ管、咽頭と言っている通りこれが喉に抜けているので、エレベーターとか新幹線のトンネルとかで耳の中に気圧差ができたとき、唾を飲み込んだりすると耳が聞こえにくいのが治ったりします。





最後に外耳です。これは簡単です。そとの表皮が陥入してきて鼓膜とぶつかったら仕事終了です。無論外胚葉由来。一番外の耳介は、どうやってあの複雑な形になるのか、よくわかっていないようです。



耳は本当に研究が難しい部位です。絵を見ると簡単にこれが見えるように思えますが、少し考えてみればこのまわりは全て固い頭蓋骨でおおわれており、時系列解析が難しいのです。一部を光らせて発生していく様子を蛍光顕微鏡で眺めるとかが難しいのです。

今回はここまでです。ややこしかったですね。